

Auteur: Zaky Souai
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1B nr. 44.2

$$z^3 - 5(1 + 2i)^2 + 24 - 10i = 0$$

$$\text{Stel } t = z^2 \Rightarrow t^2 - (5 + 10i)t + 24 - 10i = 0$$

Omdat de discriminant weer een complex getal is moeten we daarvoor de vierkantswortels uitrekenen.

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -171 \\ 2xy = 140 \Rightarrow x^2(-y^2) = 4900 \end{cases}$$

$$\lambda^2 + 171\lambda - 4900 = 0$$

$$D = 171^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4900) = 48841 \Rightarrow \sqrt{100} = 221$$

$$\lambda_1 = 25 \text{ en } \lambda_2 = -196$$

$$x = \sqrt{5} \text{ en } y = \sqrt{-196}$$

$$\Rightarrow \text{vierkantswortel van eerste discriminant: } 5 + 14i \text{ of } -5 - 14i$$

$$t_{1,2} = \frac{5 + 10 \pm (5 + 14i)}{2}$$

$$t_1 = 5 + 12i \text{ en } t_2 = -2i$$

$$t = z^2 \Leftrightarrow z = \sqrt{t} :$$

$$t = 5 + 12i :$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 5 \\ 2xy = 12 \Rightarrow x^2(-y^2) = 36 \end{cases}$$

$$\lambda^2 - 5\lambda - 36 = 0$$

$$D = 25 - 4 \cdot 1 \cdot (-36) = 169 \Rightarrow \sqrt{169} = 13$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{5 \pm 13}{2}$$

$$\lambda_1 = 9 \text{ en } \lambda_2 = -4$$

$$x = \pm 3 \text{ en } y = \pm 2$$

$$\Rightarrow z_1 = 3 + 2i \text{ en } z_2 = -3 - 2i$$

$$t = -2i :$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = 0 \\ 2xy = -2 \Rightarrow x^2(-y^2) = 1 \end{cases}$$

$$\lambda^2 - 1 = 0$$

$$\lambda^2 = 1$$

$$\lambda_{1,2} = \pm 1$$

$$x = \pm 1 \text{ en } y = \pm 1$$

$$\Rightarrow z_3 = -1 + i \text{ en } z_4 = 1 - i$$

$$\text{Antwoord : } \{-1 + i, 1 - i, 3 + 2i, -3 - 2i\}$$

999

Vorig jaar heeft Tenzin Choezin deze oefening gemaakt, ik heb zijn code dus overgenomen en aangepast. Ik heb ook een ander antwoord dan hem (zeker voor de vierkantswortels van $t = -2i$), ik denk dus ook dat mijn antwoord klopt en dat zijn antwoord niet correct was.